

Dokumentacja

Inteligentny planer podróży

Tripify

Instytucja: Politechnika Łódzka

Data: 23 czerwca 2026

Lista członków zespołu

Imię i nazwisko	Rola	Obszar
Kacper Błaszczyk	Project Manager	Koordinacja, architektura, wymagania.
Klim Hudzenko	Backend Developer	Backend (FastAPI), baza danych, API.
Maciej Miazek	Frontend Developer	Frontend (Next.js), integracje.
Remigiusz Tomecki	Frontend Developer	Frontend (Next.js), interfejs użytkownika.
Kacper Romek	Tester	Testy, zapewnienie jakości.

Tabela 1: Skład zespołu projektowego RehabSense.

Spis treści

Lista członków zespołu	1
1 Wprowadzenie	3
1.1 Cel dokumentu	3
1.2 Zakres projektu	3
1.3 Odbiorcy projektu	3
2 Opis testowanego systemu	3
2.1 Przeznaczenie oprogramowania	3
2.2 Główne funkcje aktorów systemu	3
2.3 Architektura systemu	3
2.4 Integracje z systemami zewnętrznymi	4
3 Diagramy przypadków użycia	5
3.1 Scenariusze przypadków użycia	6
3.2 Diagram sekwencji: Przeliczanie walut	7
4 Diagram komponentów	7
4.1 Opis komponentów	8
5 Diagram klas	9
6 Diagramy interakcji	10
6.1 Diagram sekwencji: Generowanie planu wycieczki	10
6.2 Diagram sekwencji: Przeliczanie walut	11
7 Stack technologiczny	11
8 Działanie systemu	12
8.1 Ekran logowania	12
8.2 Ekran rejestracji	13
8.3 Strona główna	13
8.4 Wygenerowany plan podróży	14
8.5 Panel użytkownika	15
9 Podsumowanie	16

1. Wprowadzenie

1.1 Cel dokumentu

Niniejszy dokument przedstawia architekturę systemu **Tripify**. Opisuje przeznaczenie i funkcje oprogramowania, kluczowe przypadki użycia (wraz ze scenariuszami), strukturę komponentów mikrousługowych, model danych (diagram klas) oraz interakcje między elementami systemu (diagramy sekwencji). Celem dokumentu jest dostarczenie spójnego rozwiązania, stanowiącego podstawę implementacji, testów i dalszego rozwoju.

1.2 Zakres projektu

Tripify to nowoczesna aplikacja webowa do inteligentnego planowania podróży. Dzięki wykorzystaniu sztucznej inteligencji (modele LLM), system automatycznie generuje spersonalizowane plany wycieczek na podstawie preferencji użytkownika. Dodatkowo integruje informacje o aktualnej pogodzie w miejscach docelowych, dostarcza zdjęcia lokalizacji oraz zawiera moduł przeliczania walut w czasie rzeczywistym. Projekt zrealizowano w skalowalnej architekturze mikrousług.

1.3 Odbiorcy projektu

- **Podróżujący** — osoby poszukujące zautomatyzowanego wsparcia w układaniu planów podróży.
- **Deweloperzy** — twórcy wykorzystujący funkcjonalności naszego systemu

2. Opis testowanego systemu

2.1 Przeznaczenie oprogramowania

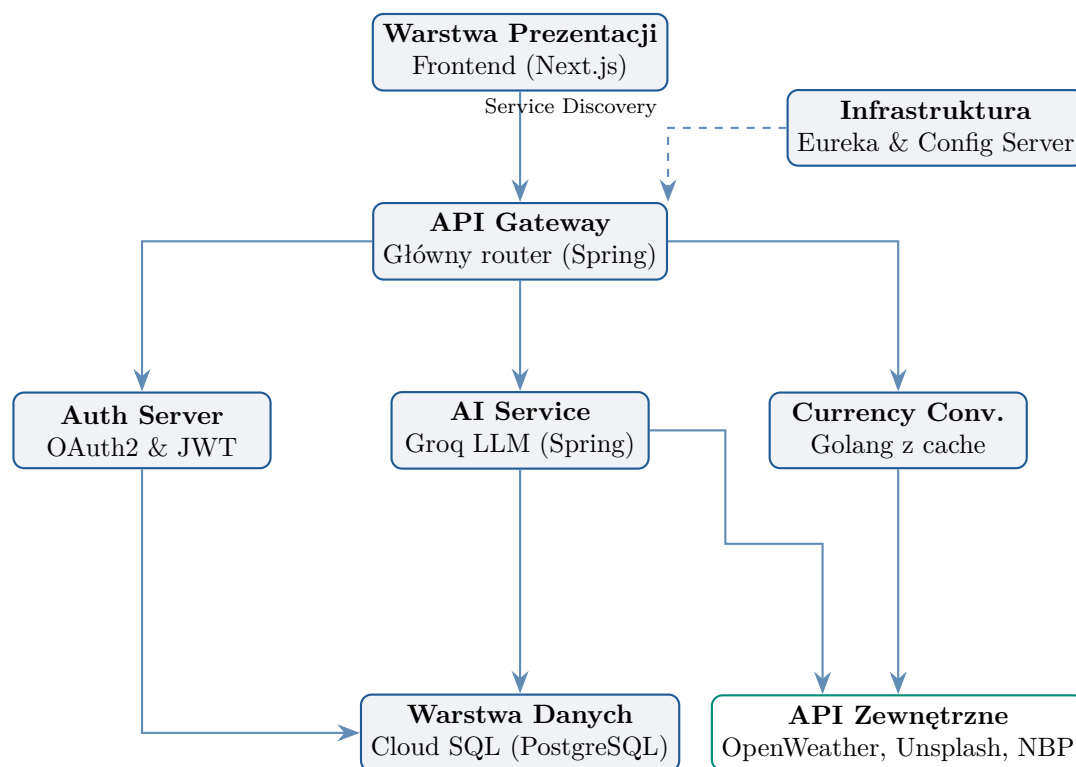
Tripify to narzędzie zwalniające użytkownika ze żmudnego procesu organizowania harmonogramu wycieczki. Oprogramowanie wykorzystuje algorytmy sztucznej inteligencji, aby rekomendować lokalizacje „must-see” oraz integruje kluczowe dane z punktu widzenia podróżnika (pogoda, kursy walut).

2.2 Główne funkcje aktorów systemu

- **Użytkownik:** Rejestracja i logowanie (w standardzie OAuth2), definiowanie celu i parametrów podróży, przeglądanie wygenerowanego planu, sprawdzanie pogody i zdjęć miejsc, kalkulator walutowy.
- **Zewnętrzne API (System):** Model LLM generujący plan wycieczki, usługi dostarczające dane pogodowe, kursy wymiany walut i obrazy z miejsc docelowych.

2.3 Architektura systemu

System zbudowano zgodnie z architekturą **Mikrousług**. Obejmuje wiele niezależnych, ale ściśle współpracujących komponentów. Frontend w React.js/Next.js komunikuje się poprzez centralny **API Gateway** z usługami back-endowymi napisanymi w Javie (Spring Boot) oraz Go. Za autoryzację odpowiada dedykowany **Auth Server**, a zarządzanie siecią i konfiguracją realizują **Eureka Server** oraz **Config Server**. Dane gromadzone są w chmurowej bazie PostgreSQL.



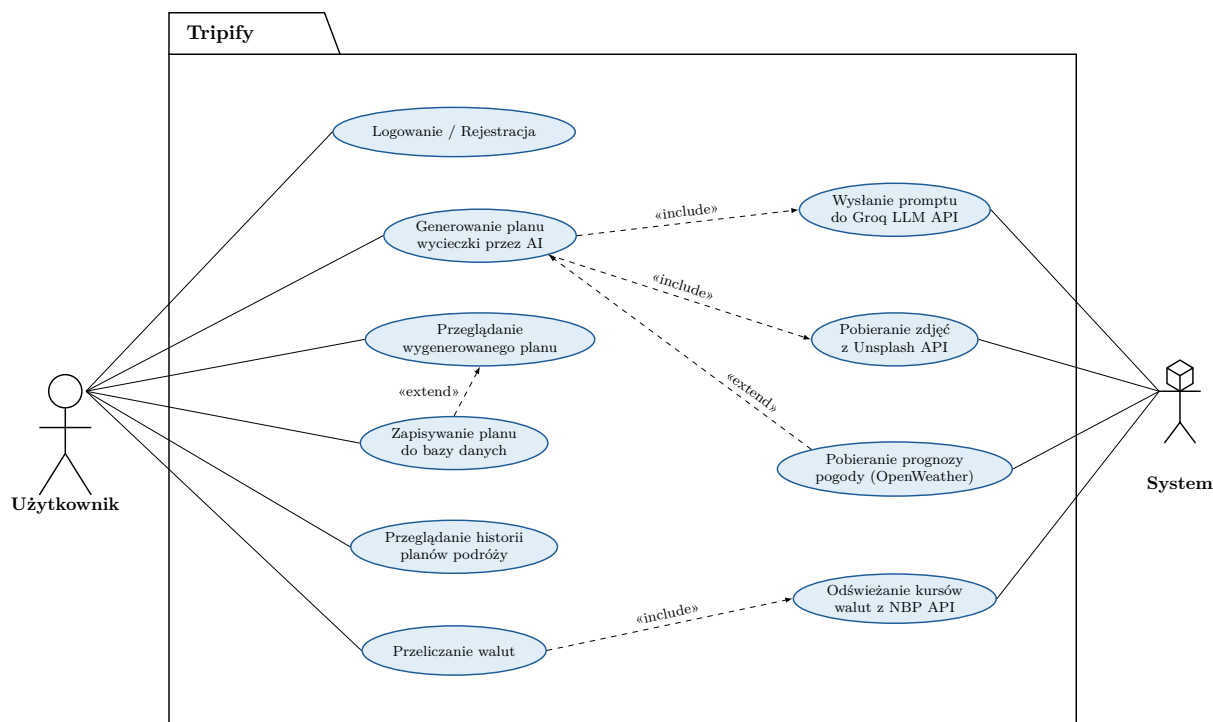
Rysunek 1: Architektura mikrousług systemu Tripify.

2.4 Integracje z systemami zewnętrznymi

- **Groq API** — API obsługujące modele LLM do generowania planów wycieczek.
- **Unsplash API** — pobieranie dynamicznych, estetycznych zdjęć dla miast i państw.
- **OpenWeather API** — aktualne prognozy pogodowe wykorzystywane w planowaniu.
- **NBP API** — zapewnia kursy walut
- **Google Cloud SQL** — rozwiązanie typu PaaS do hostowania bazy PostgreSQL.

3. Diagramy przypadków użycia

Poniższy diagram przedstawia główne przypadki użycia w systemie.



Rysunek 2: Diagram przypadków użycia systemu Tripify.

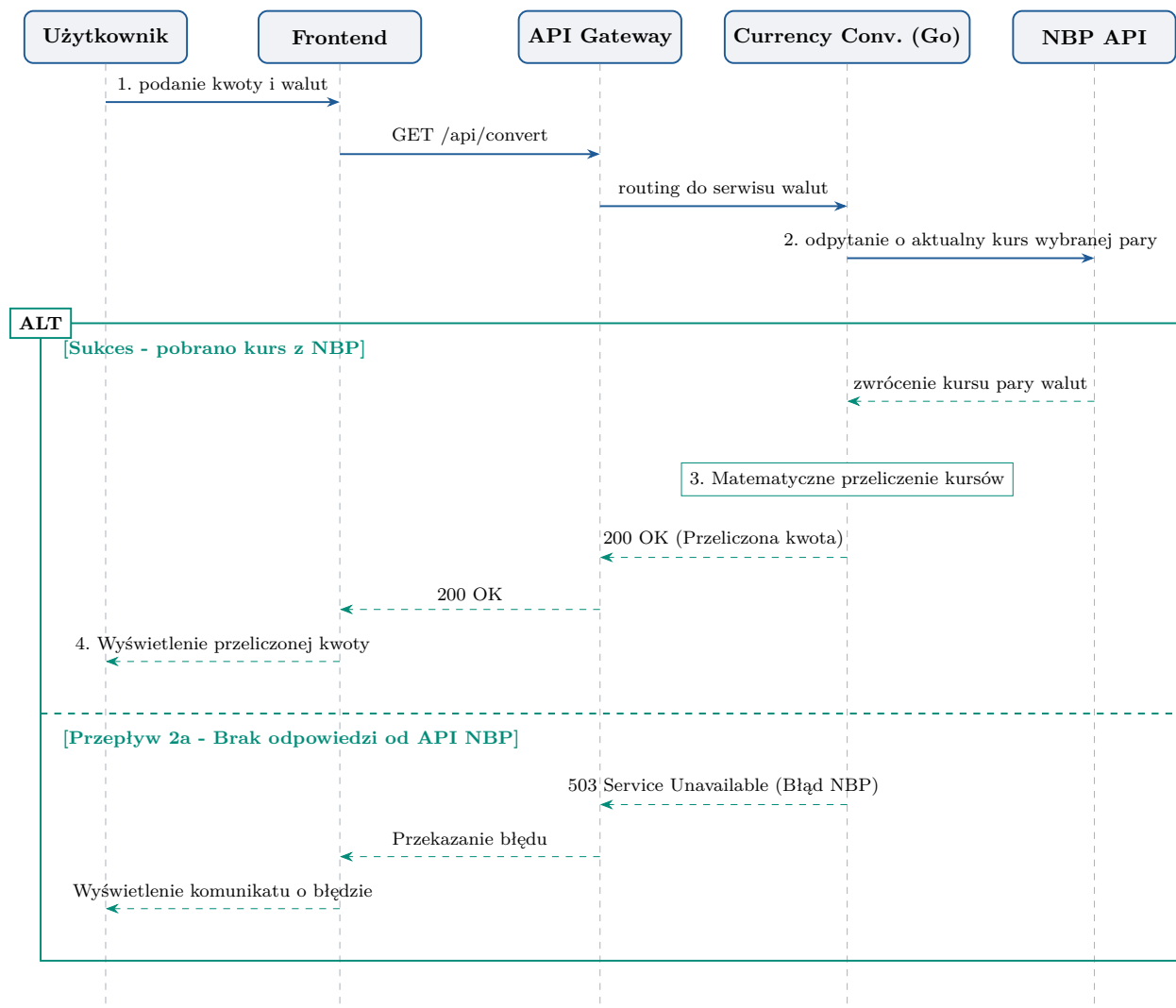
3.1 Scenariusze przypadków użycia

Poniżej opisano scenariusze dwóch przypadków użycia.

Nazwa	Generowanie planu wycieczki
Poziom ważności	Krytyczny
Aktorzy	Użytkownik, System
Krótki opis	Główny przypadek użycia polegający na utworzeniu inteligentnego, wielodniowego harmonogramu.
Warunki wstępne	Użytkownik musi być poprawnie zalogowany w aplikacji.
Warunki końcowe	Spersonalizowany plan podróży zostaje zapisany w bazie danych, a jego treść jest wyświetlona w panelu.
Główny przepływ	1. Użytkownik wybiera cel podróży, daty i dodatkowe preferencje. 2. Frontend wysyła żądanie do API Gateway, które kieruje je do AI Service. 3. AI Service konstruuje prompt i kontaktuje się z modelem Groq API. 4. Model AI generuje uporządkowany plan (JSON) i przesyła go z powrotem. 5. System pobiera zdjęcia dla wybranego miasta przez Unsplash API. 6. Backend zapisuje wygenerowany plan do bazy danych PostgreSQL. 7. Gotowy plan jest wyświetlany w interfejsie użytkownika z podziałem na dni.
Przepływy alternatywne	3a. Brak połączenia z Groq API — serwis AI zwraca informację o problemach technicznych; interfejs zaleca ponowienie próby.
Wymagania specjalne	Zapytanie do modelu LLM powinno zwrócić odpowiedź w formacie JSON.

Tabela 2: Scenariusz 1 — Generowanie planu wycieczki.

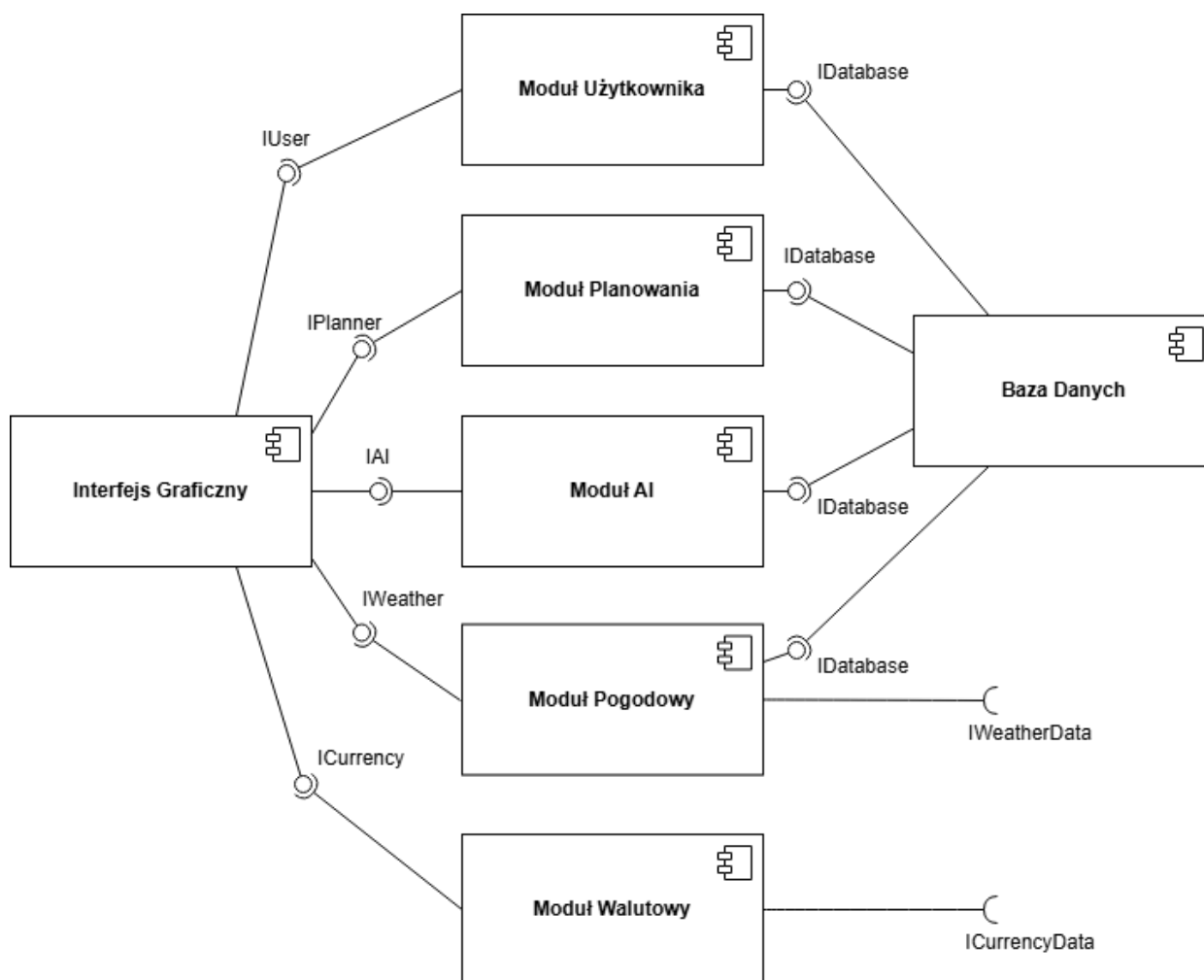
3.2 Diagram sekwencji: Przeliczanie walut



Rysunek 3: Diagram sekwencji dla procesu przeliczania walut

4. Diagram komponentów

Architektura Tripify jest ukierunkowana na modularność. Diagram prezentuje fizyczny podział na kontenery realizujące kluczowe procesy.



Rysunek 4: Diagram komponentów systemu Tripify.

4.1 Opis komponentów

- **Interfejs Graficzny:** aplikacja kliencka pozwalająca użytkownikowi na interakcję z systemem (tworzenie i przeglądanie planów wycieczek, logowanie).
- **Moduł Użytkownika:** odpowiada za zarządzanie kontami, danymi profilowymi oraz procesami uwierzytelniania i autoryzacji.
- **Moduł Planowania:** główny komponent biznesowy realizujący układanie harmonogramów podróży.
- **Moduł AI:** odpowiada za integrację z zewnętrznymi modelami sztucznej inteligencji w celu analizy i budowania atrakcyjnych punktów wycieczki.
- **Moduł Pogodowy:** zajmuje się pobieraniem i przetwarzaniem aktualnych oraz prognozowanych informacji o warunkach atmosferycznych.
- **Moduł Walutowy:** odpowiedzialny za przeliczanie kosztów podróży w czasie rzeczywistym bazując na aktualnych kursach walut.
- **Baza Danych:** trwały magazyn przechowujący bezpiecznie profile użytkowników i wygenerowane dla nich plany.

5. Diagram klas

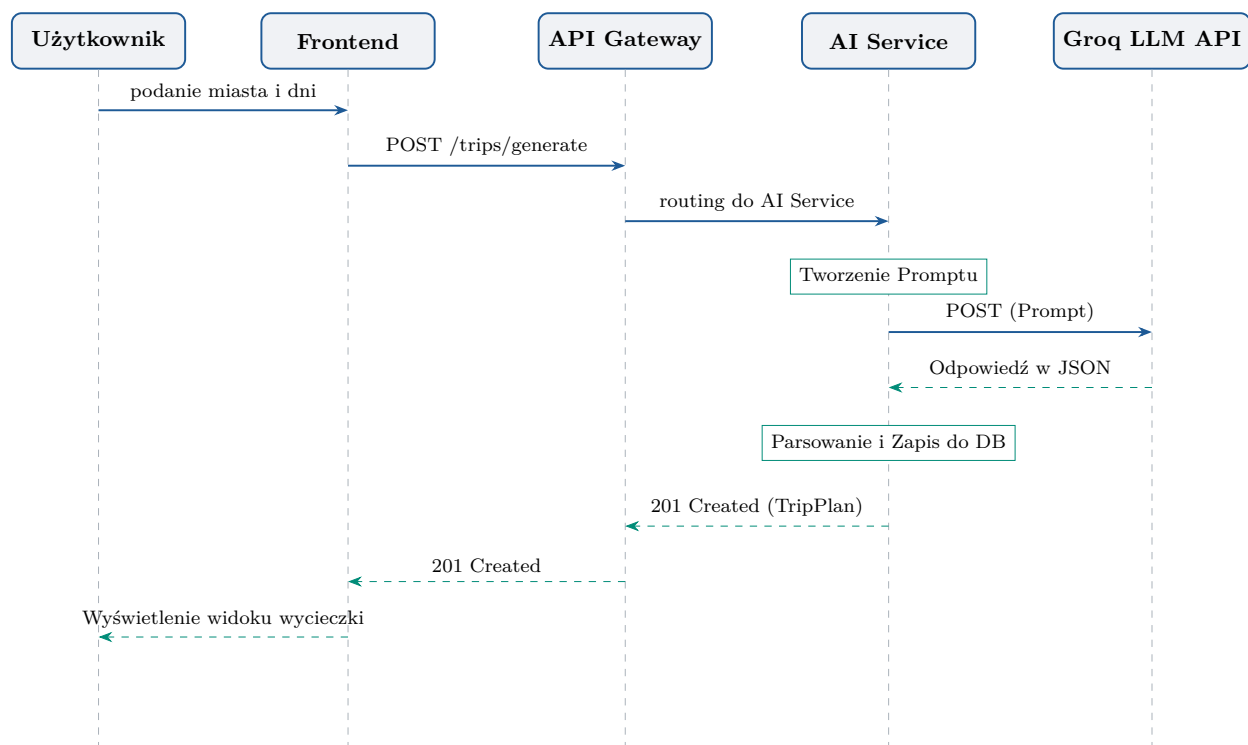
Diagram przedstawia encje persystowane w bazie PostgreSQL przez poszczególne mikroserwisy (Auth Server oraz Backend/API Gateway) wraz z obiektami wartości (DTO) wykorzystywanymi w komunikacji.



Rysunek 5: Diagram klas systemu Tripify.

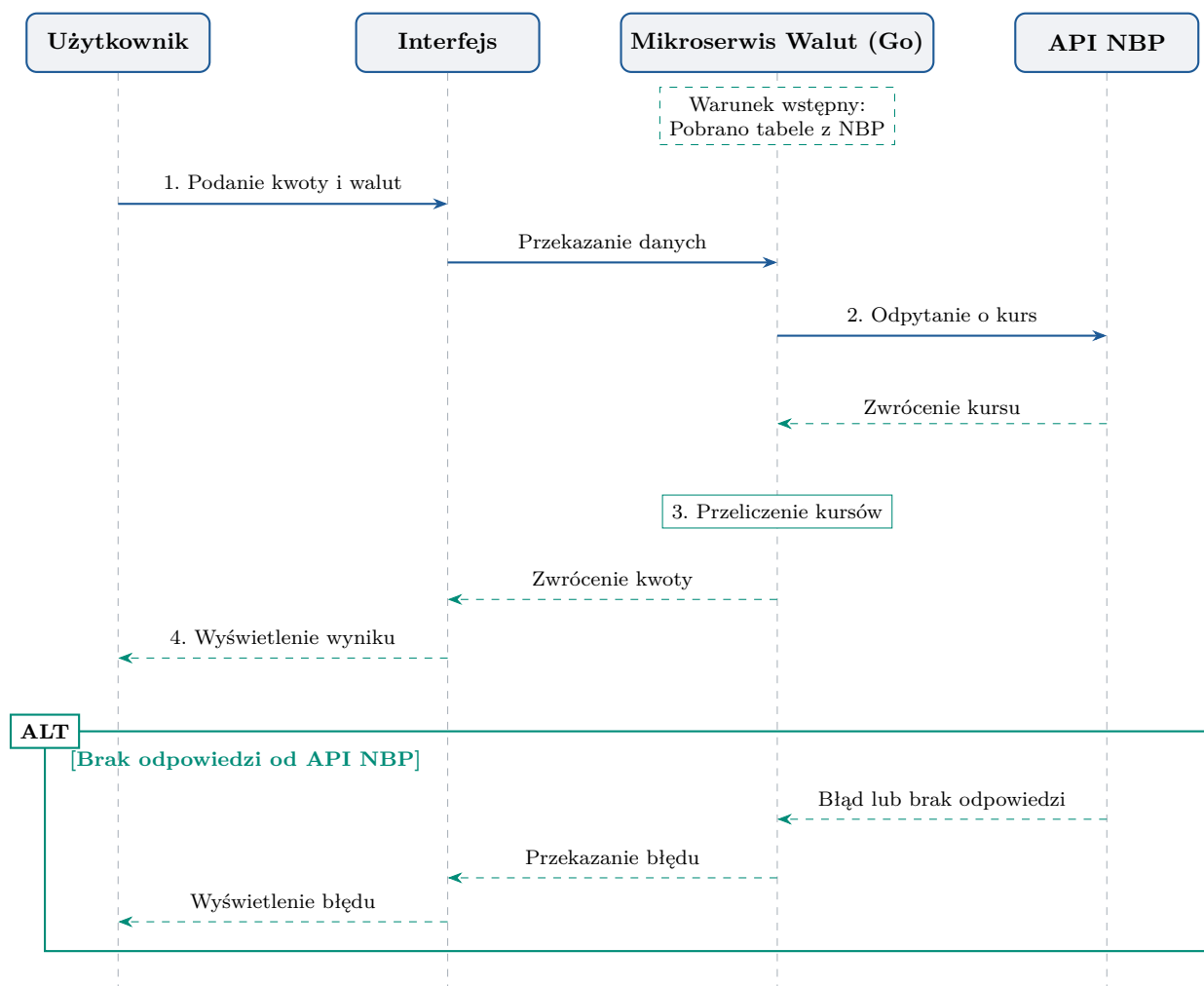
6. Diagramy interakcji

6.1 Diagram sekwencji: Generowanie planu wycieczki



Rysunek 6: Diagram sekwencji do procesu generowania planu wycieczki.

6.2 Diagram sekwencji: Przeliczanie walut



Rysunek 7: Diagram sekwencji dla procesu przeliczania walut.

7. Stack technologiczny

Obszar	Technologia	Uzasadnienie wyboru
Frontend	Next.js, React	Dojrzały ekosystem, renderowanie hybrydowe (SSR/CSR), komponentowość i wydajność; naturalne wsparcie dla aplikacji webowej działającej w przeglądarce.
Główny Backend	Java 25, Spring Boot 3.x	Wbudowane rozwiązania chmurowe (Spring Cloud) w tym Eureka i Config ułatwiają obsługę mikrosług. Nowoczesne mechanizmy Javy przyspieszają rozwój.
Mikroservis Walut	Go (Golang)	Rozdzielenie logiki z naciskiem na wydajność i niski foot-print pamięci. Utrzymywanie w pamięci cache kursów NBP.

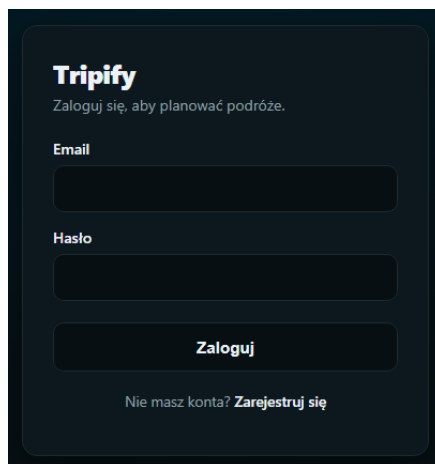
Obszar	Technologia	Uzasadnienie wyboru
Service Discovery	Eureka	Odporność i skalowalność architektury. Mikroserwisy nie muszą znać sztywnych adresów IP.
Uwierzytelnianie	Spring Authorization Server	Standardowe i bezpieczne podejście do wystawiania własnych tokenów JWT zgodne z OAuth2.
AI & Obrazy	Groq API, Unsplash	Groq oferuje wyjątkowo szybkie generowanie treści LLM w stosunku do OpenAI, a Unsplash dostarcza jakościowe zdjęcia miejsc docelowych za darmo.
Baza danych	PostgreSQL (Cloud SQL)	Relacyjna solidność w chmurze Google (GCP). Zintegrowane z Hibernate LOB.
Konteneryzacja	Docker i Compose	Spójność środowiska developerskiego, jedno polecenie wstawia całą macierz serwerów, baz i konfiguracji.
Jakość Kodu	SonarQube	Zautomatyzowana kontrola Clean Code'u upewniana się o poprawnym stanie długu technologicznego.

8. Działanie systemu

Poniżej przedstawiono kluczowe widoki interfejsu użytkownika systemu **Tripify** wraz z opisem ich funkcjonalności.

8.1 Ekran logowania

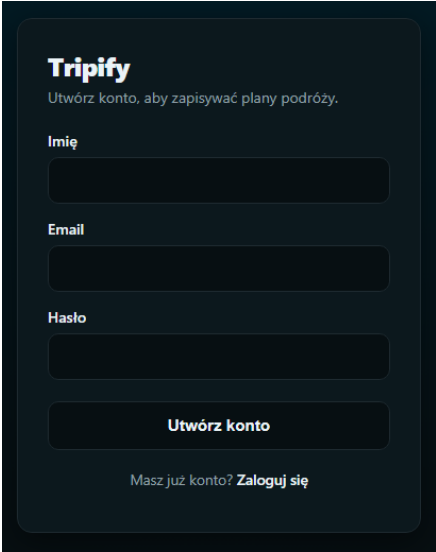
Ekran logowania umożliwia użytkownikowi uwierzytelnienie się w systemie za pośrednictwem protokołu OAuth2 z przepływem PKCE. Po podaniu adresu e-mail i hasła serwer autoryzacji weryfikuje dane i wystawia token JWT, który jest przechowywany po stronie przeglądarki. Formularz zapewnia także odnośnik do rejestracji nowego konta.



Rysunek 8: Widok ekranu logowania.

8.2 Ekran rejestracji

Formularz rejestracji pozwala na utworzenie nowego konta użytkownika. Wymagane jest podanie imienia, adresu e-mail oraz hasła (minimum 8 znaków). Po pomyślnej rejestracji użytkownik jest przekierowany na ekran logowania z komunikatem potwierdzającym.

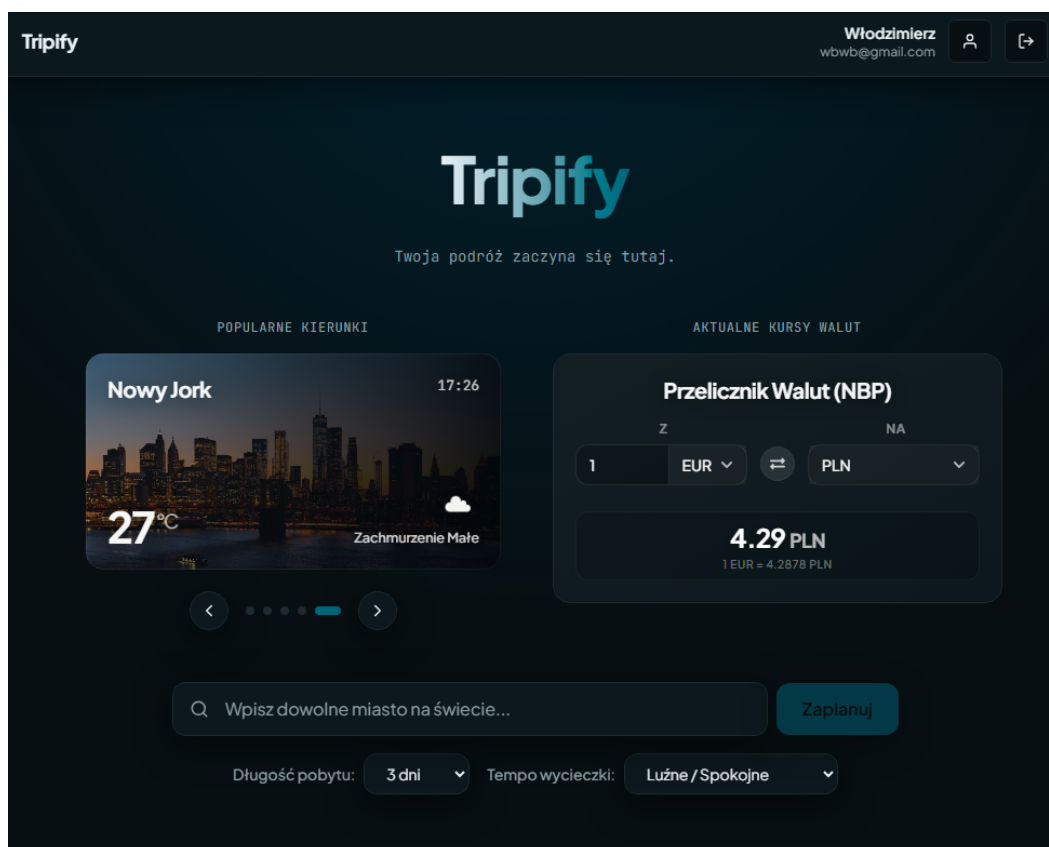


Rysunek 9: Widok ekranu rejestracji.

8.3 Strona główna

Strona główna stanowi centralny punkt nawigacyjny aplikacji. Prezentuje:

- **Slider popularnych kierunków** — karuzela z miastami (np. Warszawa, Porto, Dubaj), gdzie każdy slajd wyświetla zdjęcie, aktualną temperaturę i warunki pogodowe. Kliknięcie na slajd natychmiast uruchamia generowanie planu podróży.
- **Przelicznik walut (NBP)** — komponent pozwalający na szybką konwersję walut w czasie rzeczywistym z wykorzystaniem kursów Narodowego Banku Polskiego.
- **Pole wyszukiwania** — umożliwia wpisanie dowolnego miasta i zdefiniowanie parametrów wycieczki (długość pobytu, tempo zwiedzania).



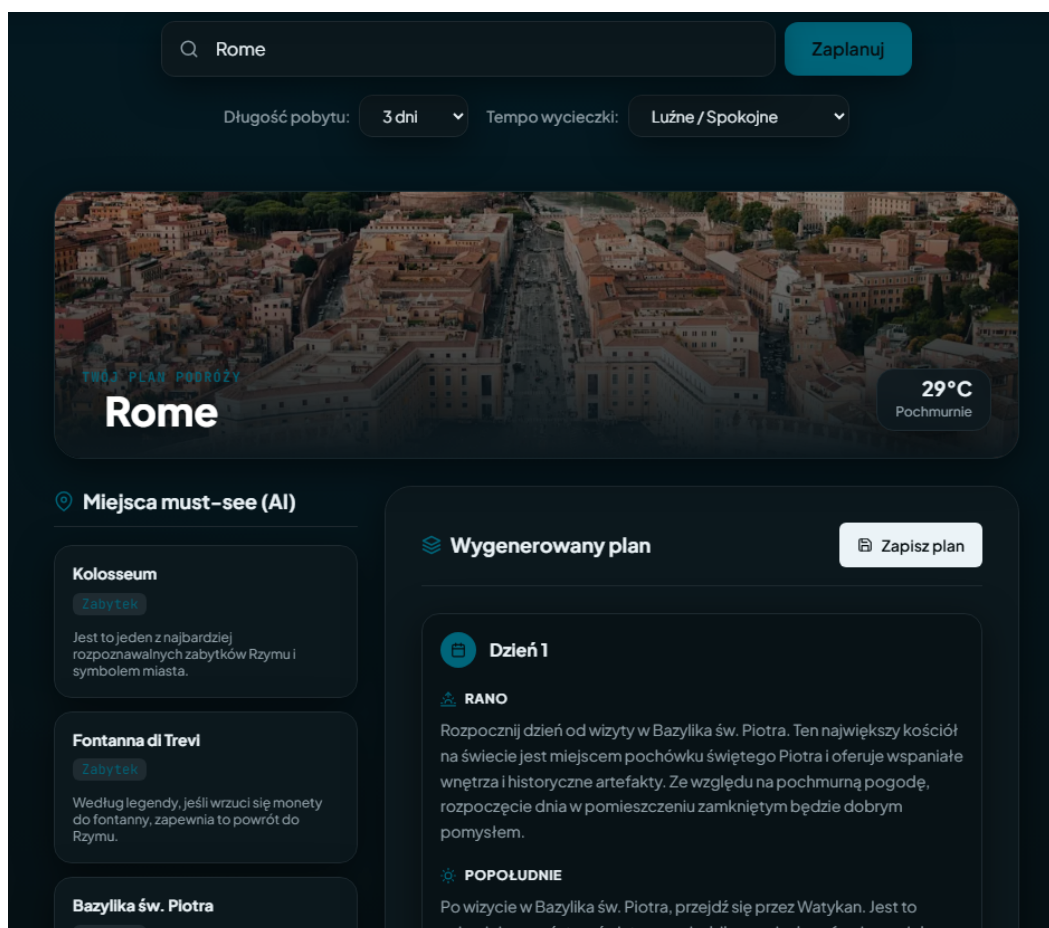
Rysunek 10: Widok strony głównej systemu Tripify.

8.4 Wygenerowany plan podróży

Po wybraniu miasta i kliknięciu przycisku „Zaplanuj” system równolegle pobiera dane pogodowe (OpenWeather API), rekomendacje miejsc must-see (Groq LLM) oraz zdjęcie miasta (Unsplash API). Wynik prezentowany jest w formie:

- **Baner z miastem** — zdjęcie z nakładką zawierającą nazwę miasta oraz aktualną temperaturę i opis pogody.
- **Lista miejsc must-see (AI)** — rekomendowane atrakcje z podziałem na kategorie (zabytek, muzeum itp.) wraz z krótkimi opisami.
- **Wielodniowy harmonogram** — szczegółowy plan wycieczki z podziałem na rano, popołudnie i wieczór, wygenerowany przez model AI z uwzględnieniem pogody i rekomendowanych atrakcji.

Użytkownik może zapisać wygenerowany plan do swojego profilu przyciskiem „Zapisz plan”.



Rysunek 11: Widok wygenerowanego planu podróży dla miasta Rzym.

8.5 Panel użytkownika

Panel użytkownika umożliwia zarządzanie kontem oraz zapisanymi planami podróży. Zawiera trzy sekcje:

- **Dane konta** — edycja imienia oraz adresu e-mail.
- **Zmiana hasła** — formularz do bezpiecznej zmiany hasła z polem potwierdzenia.
- **Zapisane plany podróży** — lista wcześniej wygenerowanych planów z podglądem miasta, daty utworzenia, temperatury, rekomendowanych miejsc oraz możliwością rozwinięcia pełnego planu, regeneracji z nowymi parametrami lub usunięcia.

Panel użytkownika
Zarządzaj danymi konta, adresem email i hasłem.

Dane konta
Zmień nazwę użytkownika i email.

Imię: Włodzimierz Email: wwbwb@gmail.com

Zapisz dane

Zmiana hasła
Podaj obecne hasło i ustaw nowe.

Obecne hasło:

Nowe hasło: Powtórz nowe hasło:

Zmień hasło

Zapisane plany podróży
Plany zapisane na stronie głównej.

Paris
🕒 25 czerwca 2026 🌡️ 32°C Zachmurzenie Małe 🗑️

Wieża Eiffla Luvre Katedra Notre-Dame Polach Elizejskie +2

Pokaż plan ↻ Regeneruj

Rysunek 12: Widok panelu użytkownika z zapisanymi planami podróży.

9. Podsumowanie

Architektura aplikacji **Tripify** reprezentuje nowoczesne podejście do złożonych projektów programistycznych poprzez zastosowanie spójnego i dobrze zorganizowanego wzorca **Mikrouslug**. Zamiast pojedynczego monolitu system posiada specjalizowane serwisy: do autoryzacji (Auth Server), orkiestracji (API Gateway), generowania planów (AI Service) czy przeliczania walut (Currency Converter). Dzięki wdrożeniu **Eureka Server** i **Config Server** zarządzanie tą złożonością pozostaje przewidywalne i gotowe na skalowanie.

Wykorzystanie zewnętrznych usług — takich jak model **LLM z Groq**, API pogodowe czy zdjęciowe — pozwala niewielkim kosztem stworzyć ogromną wartość dodaną dla podróżnika, dając mu komplet informacji podczas jednej sesji logowania. Projekt został przygotowany we współpracy z systemami kontroli jakości (SonarQube) oraz jest w pełni konteneryzowany (Docker). Taka architektura jest wysoce skalowalna i otwarta na dodawanie nowych modułów, stanowiąc stabilny fundament dla inteligentnego systemu wspomagania podróży.